

多用户通信（一）

陈巍

2025年秋

本讲内容摘要

- ① （简单拓扑的）多用户通信概论；
- ② 通信资源的切分方式；
- ③ 时分复接的同步与失步。

要求重点掌握：

- ① 根据 R_b ，用户数等边界条件设计时分、频分的参数；
- ② 计算规则（周期）到达下，时分、频分的延时，建模和分析失步时间。

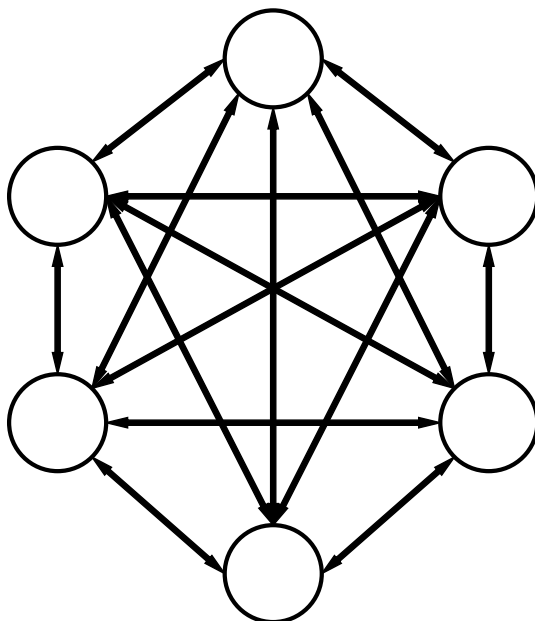
多用户通信概论（一）

之前讨论的场景只有一发一收（含多跳），但现实场景往往包含多个收发对，如下图：

全连接MESH结构

①有线通信：

若两两之间都建立链路，则 N 个节点需 $\frac{N(N-1)}{2}$ 条链路！



②无线通信：

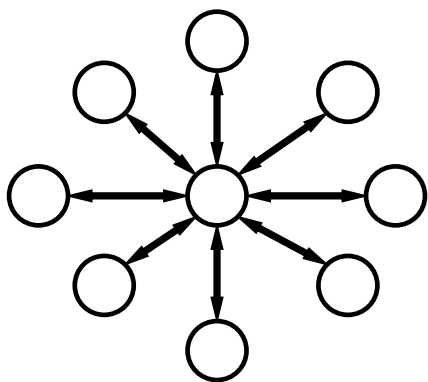
信号有广播特性，会相互干扰，需分享频谱，并合理调度。

多用户通信专注于讨论简单拓扑结构下多个信息流（收发对）共享通信资源（时，频等）的方法，包括多址（局域网）和复接（广域网）。

多用户通信概论（二）

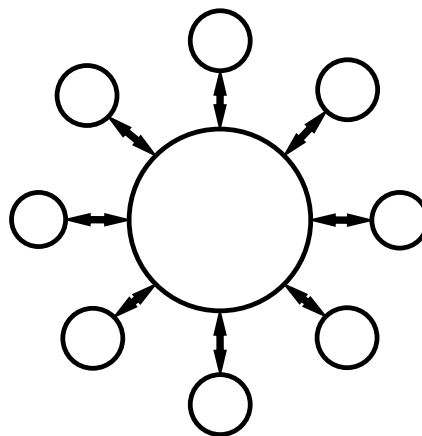
多址（Multi Access）通信是局域网的核心知识，典型的局域网拓扑包括：（拓扑有矩阵表示）

①星形网络



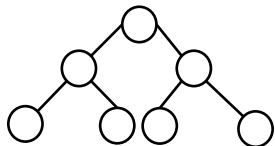
对无线需分享本地时频资源，
对有线则本质上是“空分”
（后面讨论）

②总线结构
（环形结构）

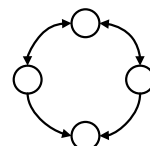


有线，无线都需分享总线上的时频资源

①星形网络可拓展为树形网络

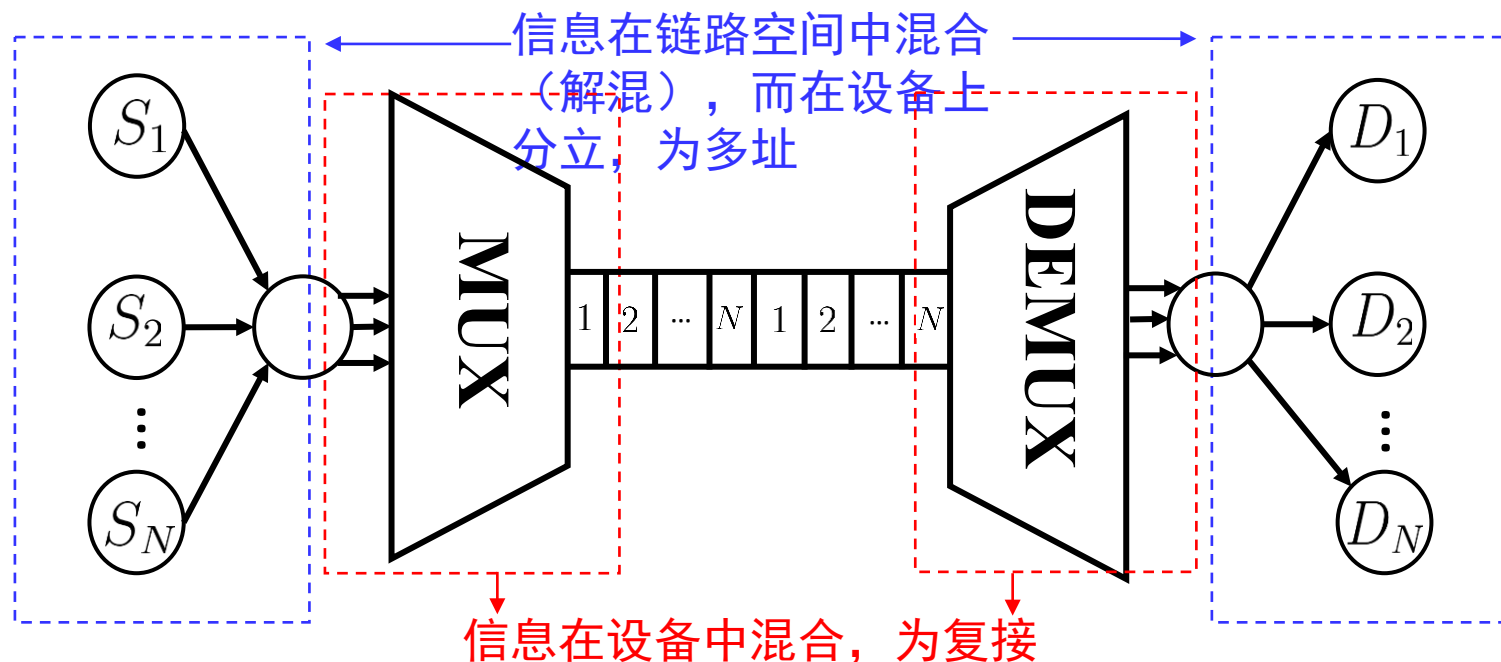


②环形结构可拓展为多跳环

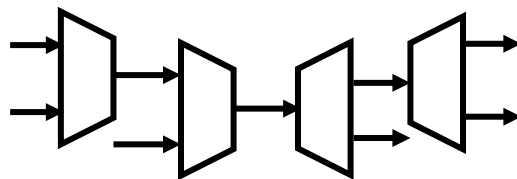


多用户通信概论（三）

广域网的长距离传输，为提效、降成本，常把多个用户的信息流通过共同的光纤、铜缆、卫星、微波中继传输，称为复接（Multiplexing）。

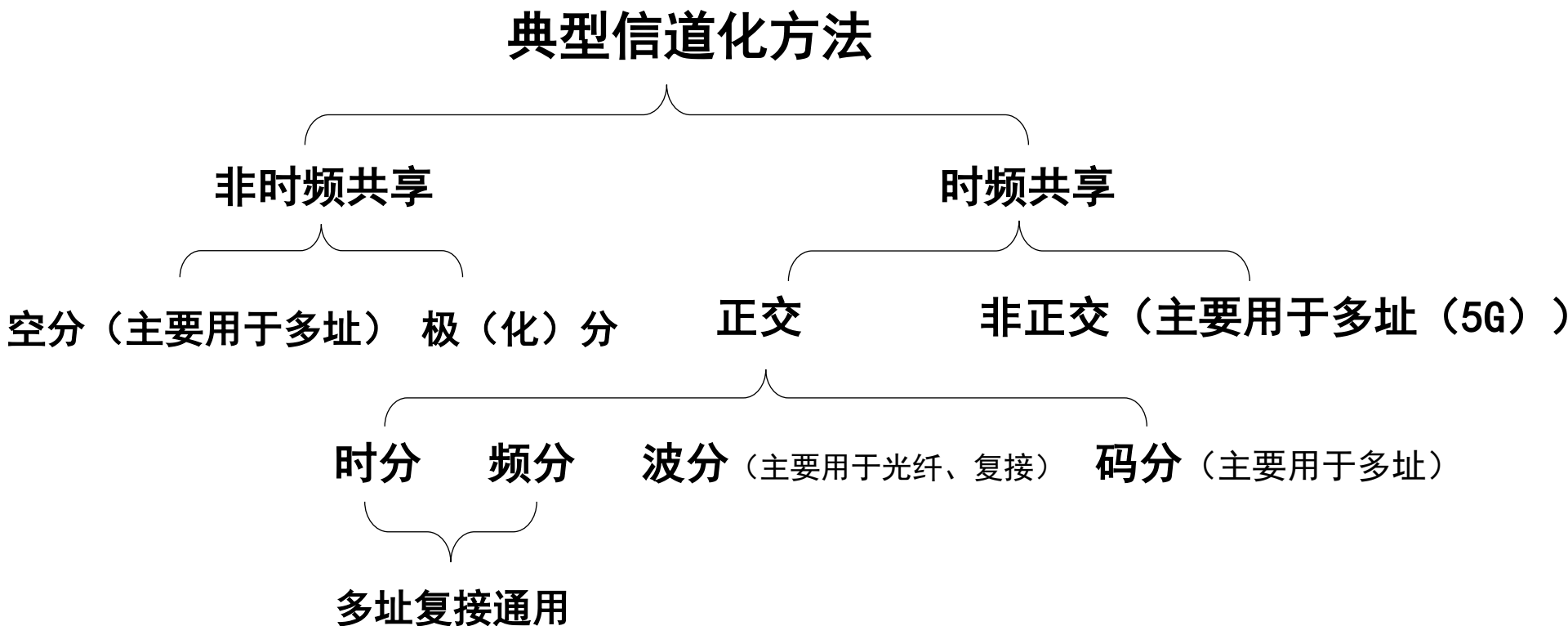


复接也可以多层级联



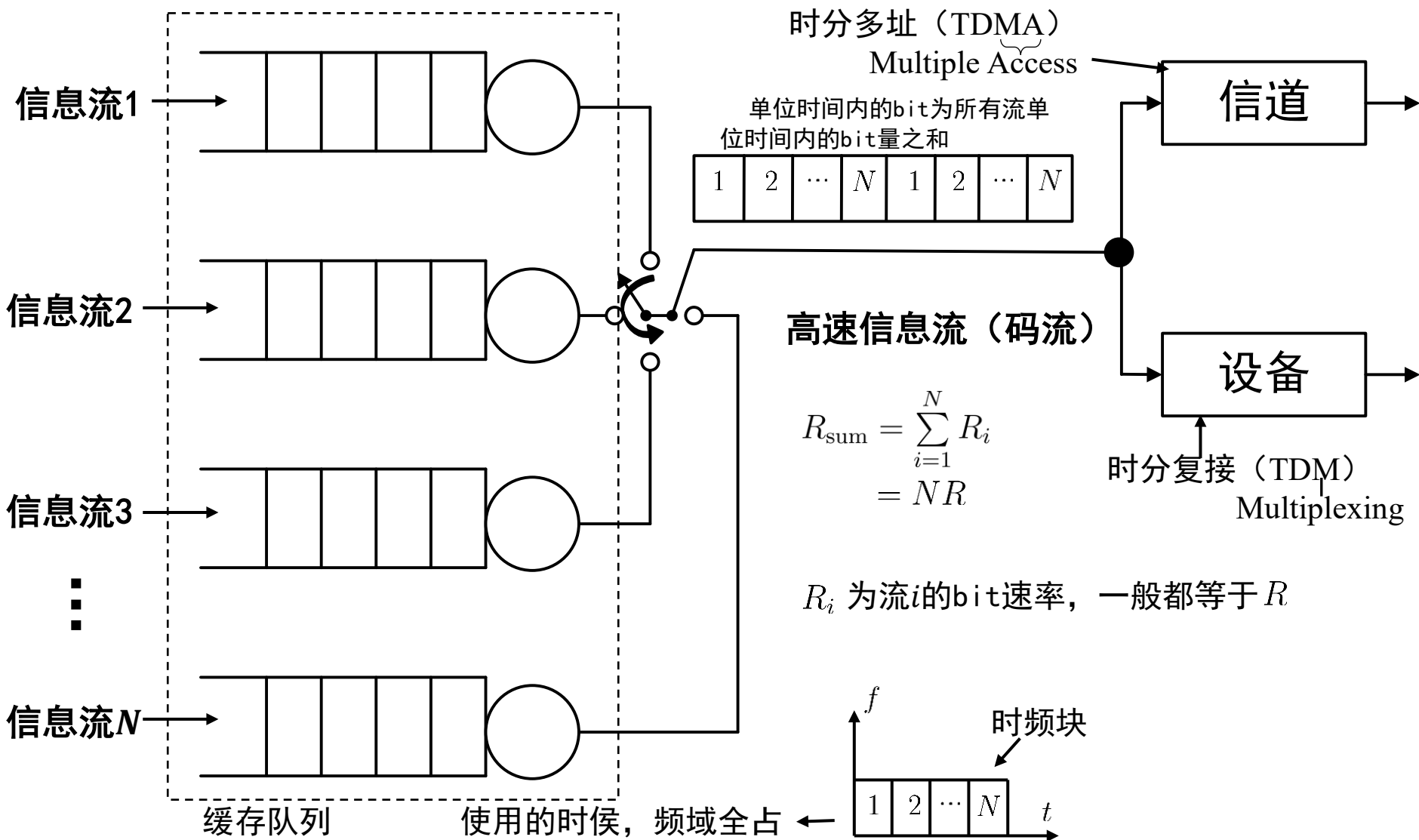
通信资源的切分（一）

无论是多址，还是复接，本质上都依赖于对通信资源的划分，又称信道化（Channelization）。其主要方式可分为如下：



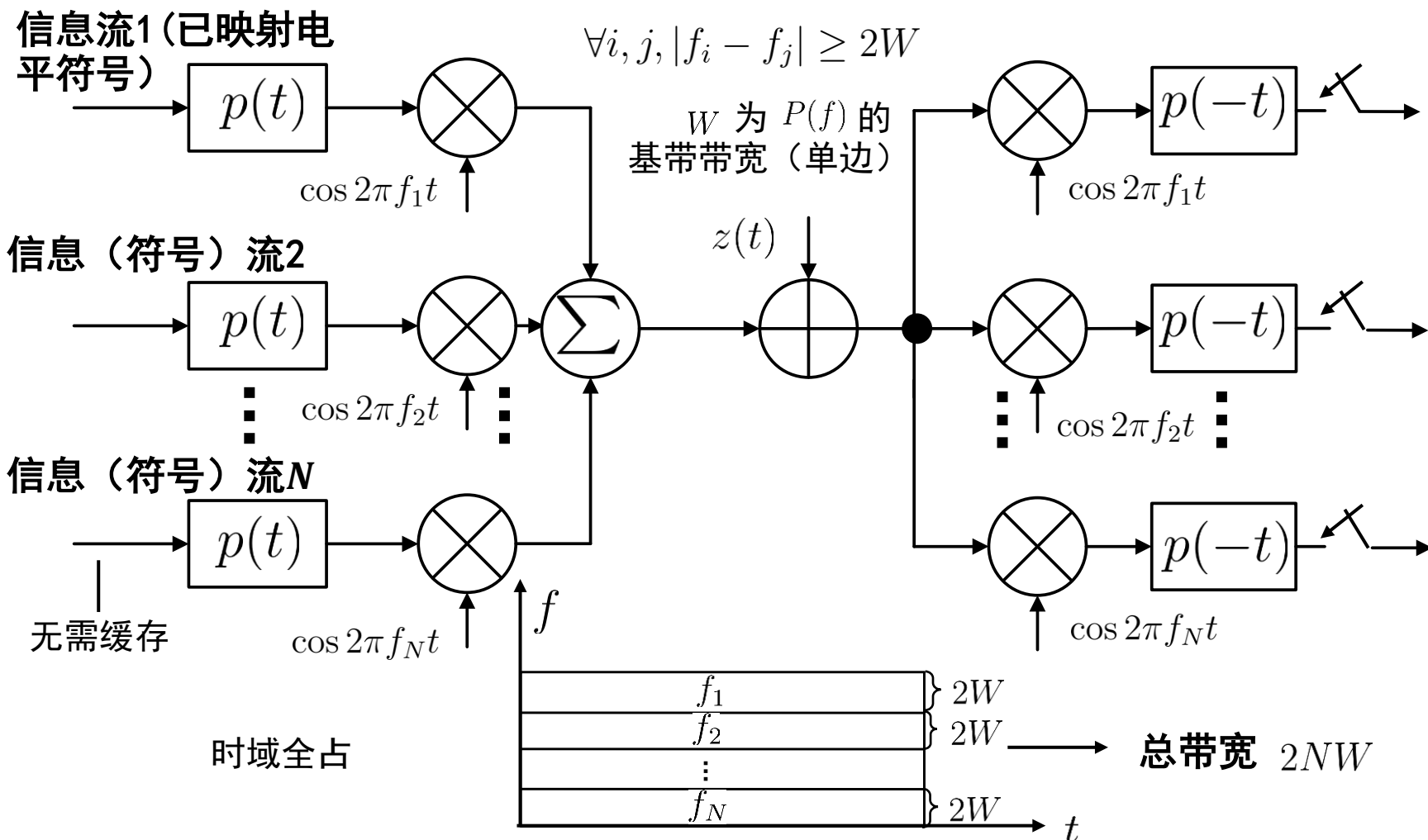
通信资源的切分（二）

时分原理——时间上切分通信资源，各个信息流分时使用。



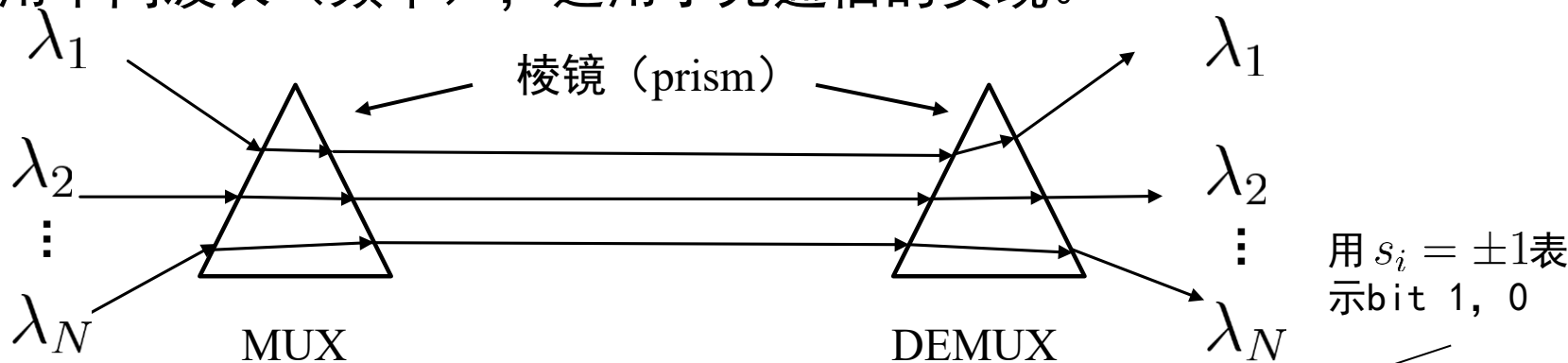
通信资源的切分（三）

频分的原理——频谱上切分通信资源，各个信息流使用其中的一部分频带（如下示意图中，为便于展示，只画出I路部分）。

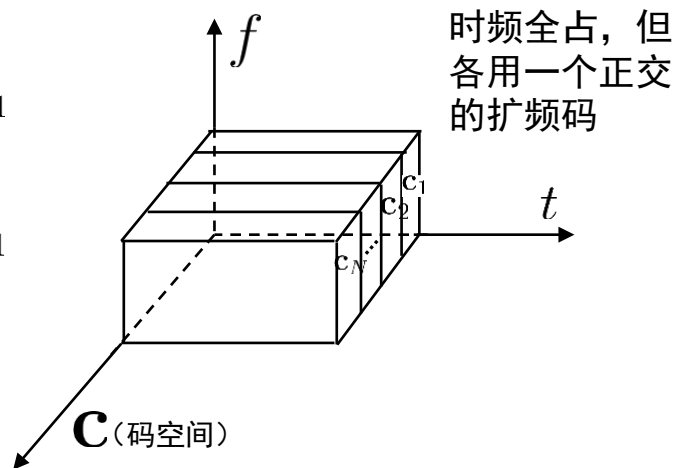
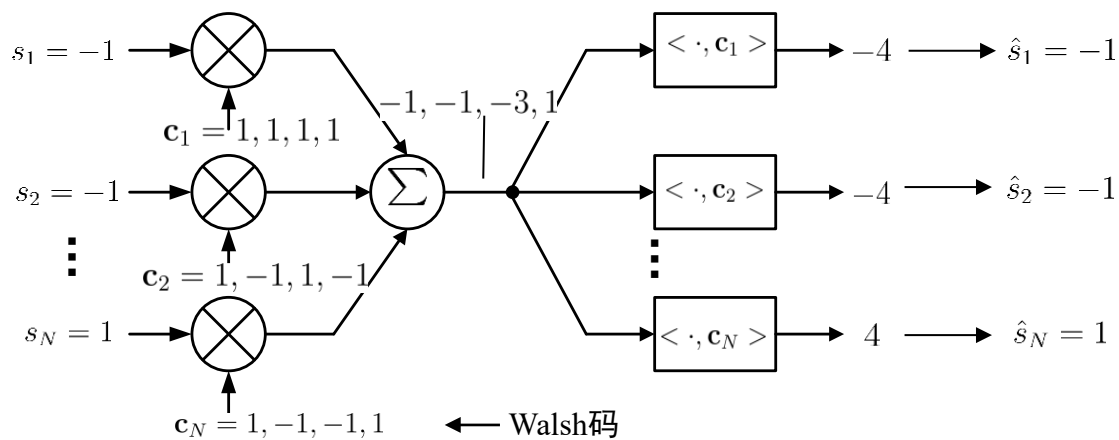


通信资源的切分（四）

波分复用（WDM）的原理——与频分本质上一样，各个信息流使用不同波长（频率），适用于光通信的实现。



码分多址（CDMA）的原理——对信息流 i 中的符号 $s_i (\in \{1, -1\})$ 乘以码片速率更高（占用带宽更宽）的扩频码 $\mathbf{c}_i$ 。（对不同 i 分配的 $\mathbf{c}_i$ 正交，即 $\langle \mathbf{c}_i, \mathbf{c}_j \rangle = \delta[i, j]$ ）



通信资源的切分（五）

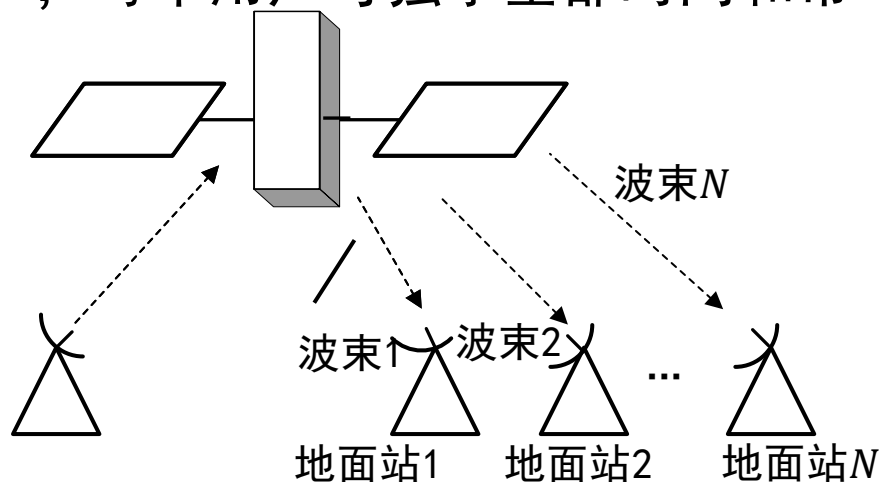
空分多址（SDMA）的原理——之前提到的切分方式，其总速率 R_{sum} 只与总带宽 W_{sum} 和信噪比SNR有关，与切分方式无关。

即（以高斯信道，可达容量的理想编码为例） $R_{\text{sum}} = W_{\text{sum}} \log(1 + \text{SNR})$

TD:（只有 $\frac{1}{N}$ 时间可传输，单位时间内的bit速率降为 $\frac{1}{N}$ ） $R_i = \frac{R_{\text{sum}}}{N}$ ，故 $\sum_{i=1}^N R_i = R_{\text{sum}}$

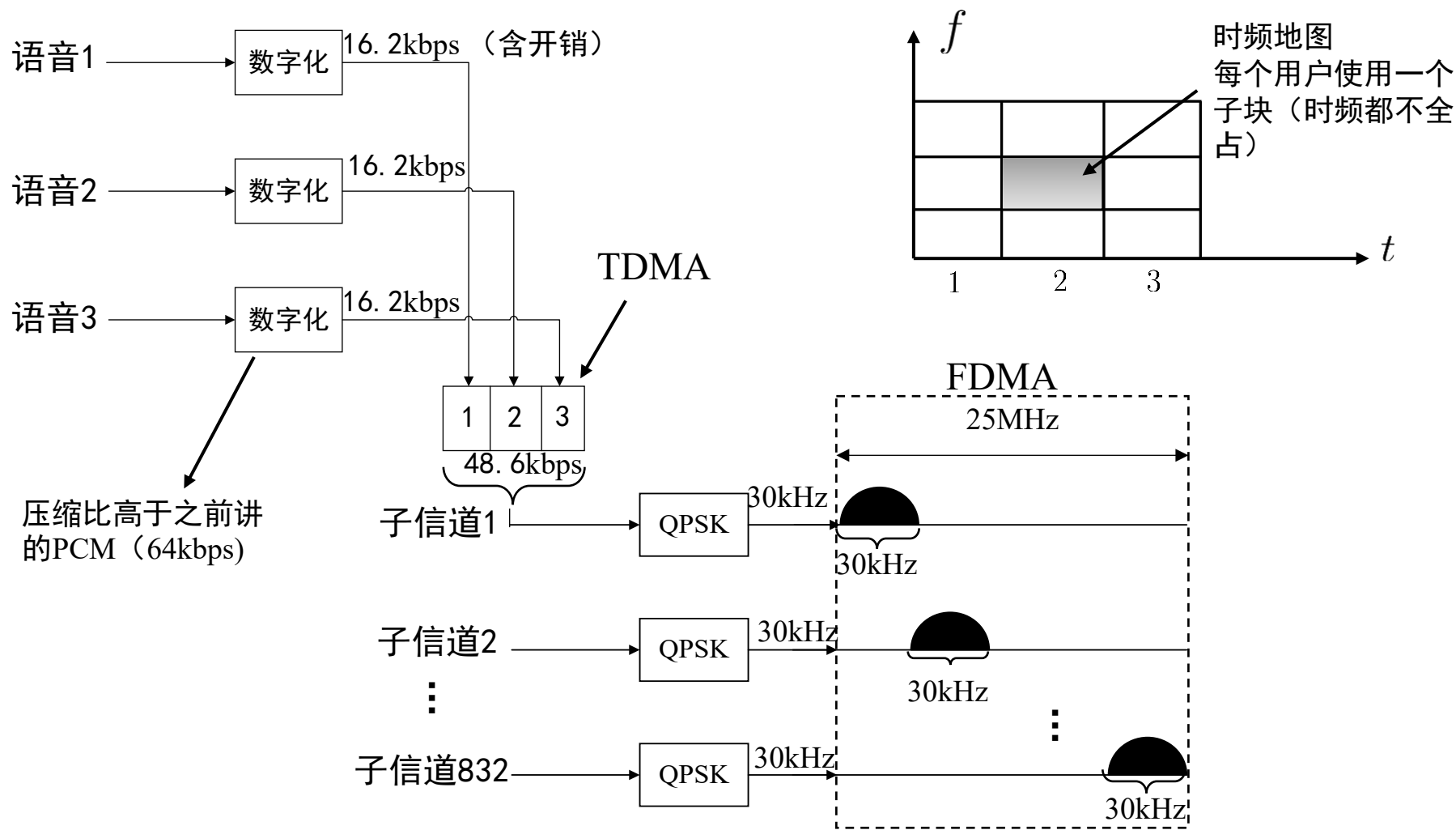
FD: $W_i = \frac{W_{\text{sum}}}{N}$ ，故 $R_i = W_i \log(1 + \text{SNR}) = \frac{R_{\text{sum}}}{N}$ ， $\sum_{i=1}^N R_i = R_{\text{sum}}$

而 SDMA 则不同，其通过定向天线或天线阵列形成 N 个波束指向 N 个不同用户。理想情况下（无干扰），每个用户可独享全部时间和带宽（但功率仍要分享）。



时分与频分多址（一）

时分和频分因其实现简洁，被大量实际系统采用，且有时会混用TD和FD，如第2代移动通信中的D-AMPS系统。



时分与频分多址（二）

针对时分与频分多址，有一类典型题目，即给定升余弦系统的滚降系数 α ，载波信道的可用频率范围 $[f_{\min}, f_{\max}]$ ，求容纳 N 个速率为 R_b 的用户的TDMA/FDMA方案，含载频 f_i 和调制阶数 M

解题关键：

①先将 N 分解成两个整数的乘积， $N = n_T n_F$ ，即可使用 n_F 个等宽频带，每个频带速率为 $n_T R_b$

②由载波传输带宽 $B = (1 + \alpha) R_s = (1 + \alpha) \frac{n_T R_b}{\log_2 M}$ 知

$$(1 + \alpha) \frac{n_T R_b}{\log_2 M} \leq \frac{f_{\max} - f_{\min}}{n_F} \longrightarrow \text{每个子频带最多可用的带宽}$$

于是 $\log_2 M \geq \frac{(1+\alpha)n_T n_F R_b}{f_{\max} - f_{\min}}$ ，即 $\log_2 M = \left\lceil \frac{(1+\alpha)n_T n_F R_b}{f_{\max} - f_{\min}} \right\rceil = \left\lceil \frac{(1+\alpha)N R_b}{f_{\max} - f_{\min}} \right\rceil$ 调制阶数，与FD, TD分法无关

③由 $\log_2 M$ 确定 B ，并选择 f_i ，使不同频带之间的距离尽量大

时分与频分多址 (三)

例：在 $[3\text{MHz}, 3.3\text{MHz}]$ 的频率范围内传输6路 $R_b = 64\text{kbps}$ 的PCM语音信号，并使用3个载波频率，滚降系数 $\alpha = 0.875$ ，求 f_1, f_2, f_3

解：①由题意 $N = 6, n_F = 3$ 故 $n_T = N/n_F = 2$

②确定调制阶数 M ，由

这个与FD/TD分法无关，也体现了升余弦系统的某种“比例特性”

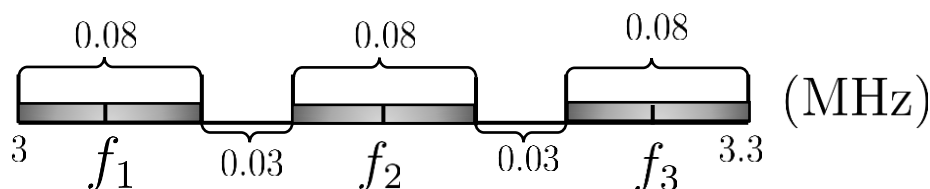
$$\longrightarrow \log_2 M = \left\lceil \frac{(1+\alpha)NR_b}{f_{\max}-f_{\min}} \right\rceil = \left\lceil \frac{1.875 \times 6 \times 64\text{kbps}}{300\text{kHz}} \right\rceil = 3$$

③两路 R_b 混合后的载波带宽

$$B = (1 + \alpha) \frac{n_T R_b}{\log_2 M} = 1.875 \times \frac{2 \times 64\text{k}}{3} = 80\text{kHz}$$

对于多个 (n_T, n_F) 对， $\log_2 M$ 不用重复计算，而 B 可以利用与 n_T 的正比关系算出来

不考虑带外干扰的情况下，让带内 $[3\text{MHz}, 3.3\text{MHz}]$ 内的三个 B 宽的子频带尽量远离，即

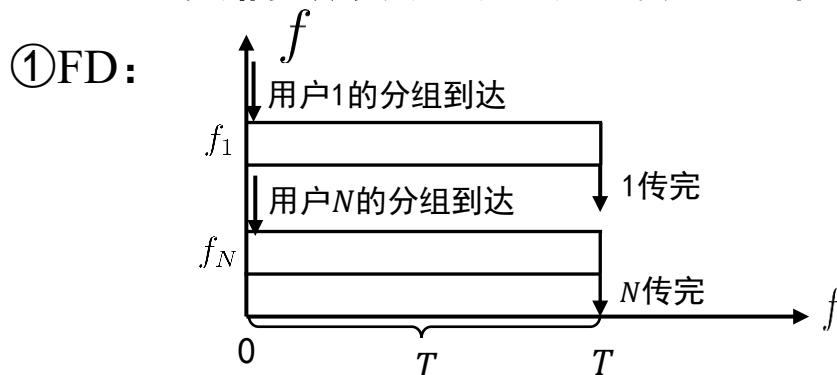


故

$$\begin{aligned} f_1 &= 3.04 \text{ MHz} \\ f_2 &= 3.15 \text{ MHz} \\ f_3 &= 3.26 \text{ MHz} \end{aligned}$$

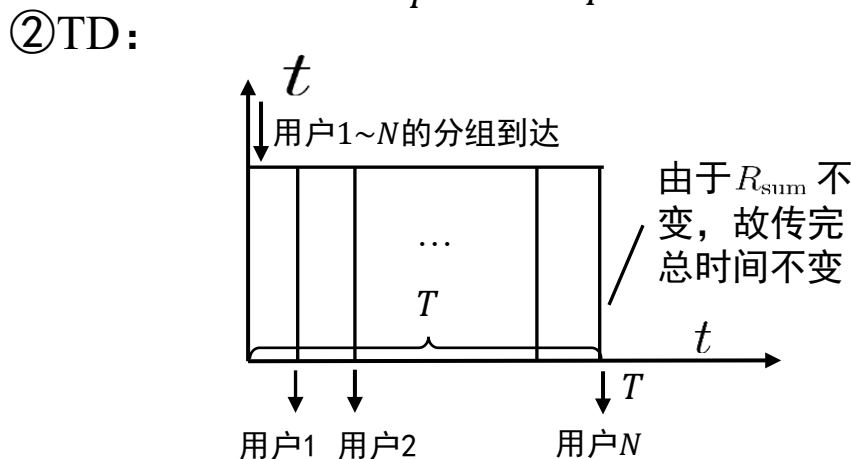
时分与频分多址（四）

时分和频分具有相同的总速率和频谱效率，但在组网中我们还关心一个指标——延时。下面对比TD和FD传输一个有 b 个bit的分组的延时（我们假设所有用户的分组都传完后，各自新的分组才能到达）



$$\text{每用户速率} = \frac{R_{\text{sum}}}{N}$$

$$\text{传输时间（延时）: } D_{\text{FD}} = T = \frac{Nb}{R_{\text{sum}}}$$



传一个用户的分组用时 $\frac{T}{N}$ ，因带宽是FD的 N 倍。故大家的平均延时为

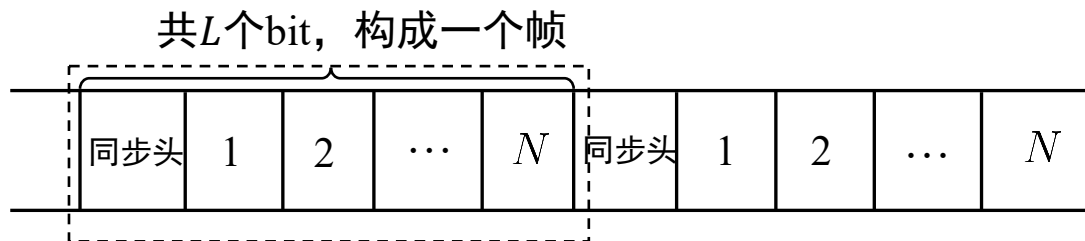
$$D_{\text{TD}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N i \cdot \frac{T}{N} = \frac{T}{N^2} \cdot \frac{N(N+1)}{2} = T \cdot \frac{N+1}{2N} = \frac{(N+1)b}{2R_{\text{sum}}}$$

换言之， $D_{\text{TD}} = \frac{N+1}{2N} D_{\text{FD}}$ ， $N \rightarrow \infty$ 时，

$D_{\text{TD}} = \frac{D_{\text{FD}}}{2}$ 。在这种到达模式下，时分的延时更小。（对TD/FD混合机制， $D_{\text{TD/FD}} = T \cdot \frac{n_T+1}{2n_T}$ ）

时分复接的同步（一）

时分复接（TDM）简洁，易于在数字系统实现，适用于高速传输系统，但其中的一个关键点，是接收端需正确地找到时隙的切分位置（起始点），这称为帧同步。

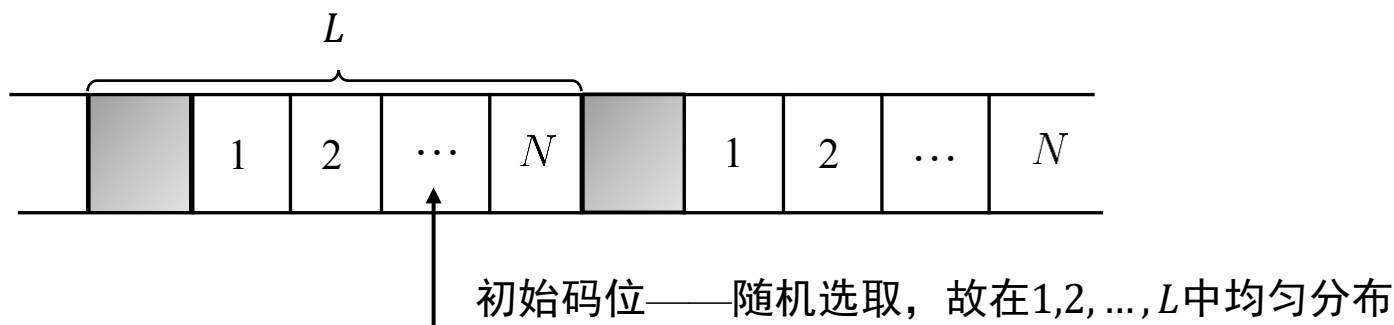


同步头是一组长为 n 的固定图案的bit串，如 $\underbrace{1101010110}_{n=10}$ ，用以识别帧的开始，同步接收并切分用户1~ N 的数据。

真的同步头周期出现，每过 L 个bit重复一帧，假的同步头随机出现（因信息bit可以有任意组合），其出现的“虚警”概率 $P_f = \frac{1}{2^n}$

时分复接的同步（二）

同步头的（在线）搜索——我们先随时选一个相位（又称码位，因同步头周期出现，故这类似于一个相位）。



①在一个码位上被假同步头“欺骗”的时间：

“李鬼”出现概率 P_f ，出现一次欺骗 $T_L = \frac{L}{R_{\text{sum}}}$ 时间（帧周期）

由于“李鬼” *i.i.d* 出现，故能持续骗的次数为一种几何分布（前 k 次成功， $k+1$ 次失败，则 k 的均值为 $\frac{P_f}{1-P_f}$ ），故在一个码位耗费平均时长为 $\frac{P_f}{1-P_f} T_L$

②由于初始码位在1, 2, ..., L 中均匀分布，平均需经过 $\frac{L}{2}$ 个码位才能找到真的同步头（总是重复出现）。

时分复接的同步（三）

注意，上述分析还是在假设信道没有误码的情况下进行的。由于信道误码的影响，会导致错过真的同步头，其“漏检”概率为 $P_m = 1 - (1 - P_b)^n \approx nP_b$ 。漏检后，又要从码相位“1”之后再走 L 个相位才能碰到真同步头。针对这一问题：

①合理选择同步头长 n

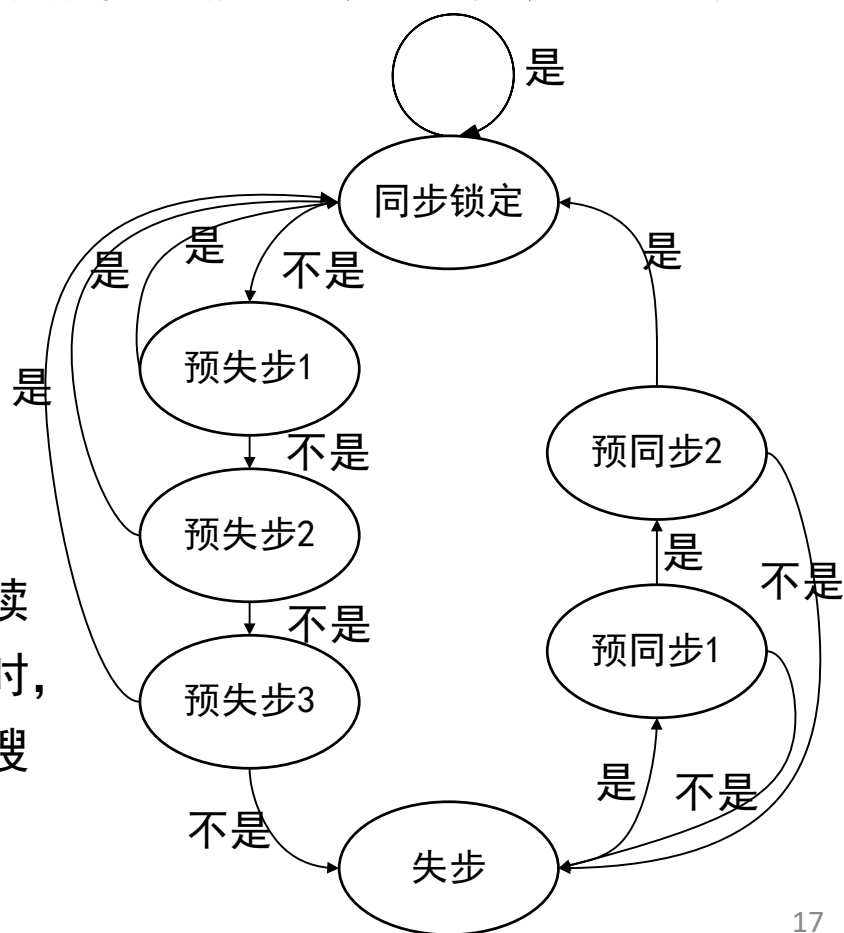
“过短” —— P_f 大，李鬼多，易被骗；

“过长” —— P_m 大，误会多，易错过。

（跳过证明） $n^* = \frac{\ln\left(\frac{L \cdot \ln 2}{2P_b}\right)}{\ln 2}$

②同步保护机制：（见右图）

不轻易相信，不轻易否决——在同一相位连续遇到 α 次同步头才进入同步锁定。同步锁定时，连续发现 β 次不是同步头才回到失步状态再搜索（一般 $\alpha = 3, \beta = 4$ ，“捉三放四”）



时分复接的同步（四）

下面，我们分析一下在同步锁定状态下，因信道误码影响导致失步的时间。显然，在第 k 次同步头比对后进入失步，对应时间应为 $(k-1)T_L$ 。因此只用讨论 k 的分布和均值即可。

等效数学建模：从口袋中有放回的抽球，抽到红球的概率为 P_m ，抽到蓝球的概率为 $1 - P_m$ ，连续抽到4个红球时实验结束。求实验次数 k 的分布和均值。

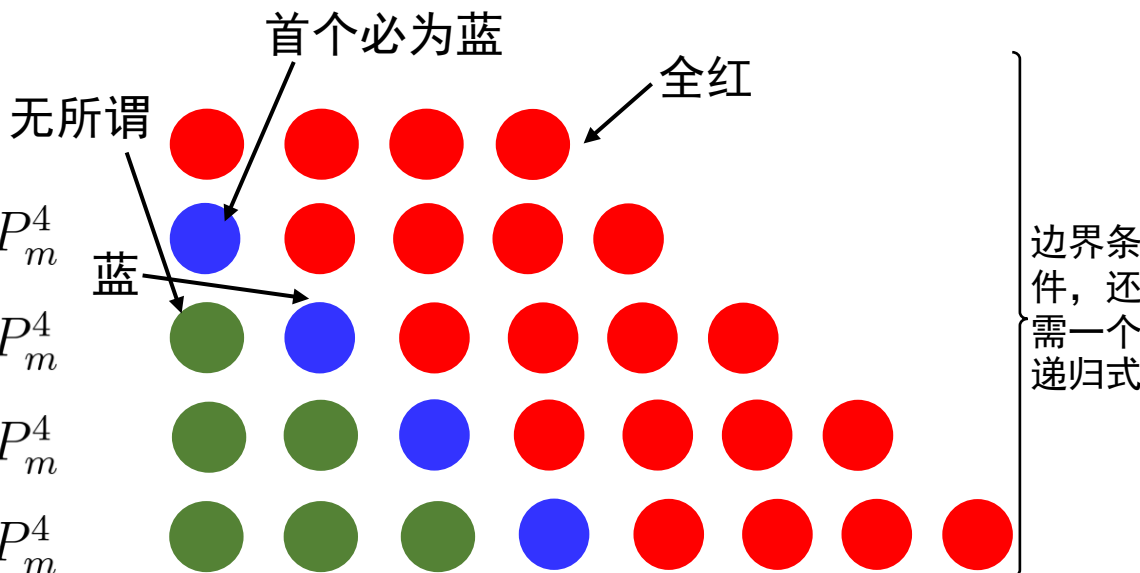
解： $k = 4, p_k = P_m^4$

$k = 5, p_k = (1 - P_m)P_m^4$

$k = 6, p_k = (1 - P_m)P_m^4$

$k = 7, p_k = (1 - P_m)P_m^4$

$k = 8, p_k = (1 - P_m)P_m^4$



时分复接的同步（五）

继续给出 p_k 的递归式

{第 k 次结束} = {前 $k-5$ 次不结束} $\cap$ {第 $k-4$ 次蓝} $\cap$ {最后4次全红}

即 $p_k = (1 - \sum_{i=1}^{k-5} p_i)(1 - P_m)P_m^4$ ，且 p_4, p_5, p_6, p_7, p_8 五个边界条件已给定。

由 $p_k - p_{k-1} = -p_{k-5}(1 - P_m)P_m^4$ ，令 $p_1 = p_2 = p_3 = 0$ ，由递推式可知，使用 p_1, p_2, p_3, p_4, p_5 可替换原来的边界条件。上述递推方程有如下变换域形式：

$$z^5 (zP(z) - P_m^4 z^{-3} - (1 - P_m)P_m^4 z^{-4}) - z^4 (zP(z) - P_m^4 z^{-3}) = -zP(z)(1 - P_m)P_m^4$$

于是， k 的分布为 $p_k = \mathcal{Z}^{-1}[P(z)] = \mathcal{Z}^{-1}\left[\frac{p^4}{z^4 - (1 - P_m)z^3 - (1 - P_m)P_m z^2 - (1 - P_m)P_m^2 z - (1 - P_m)P_m^3}\right]$

令 $z_i, i = 1, 2, 3, 4$ 为“ $P(z)$ 的分母 = 0”的四个根， $\gamma_i = (z - z_i)P(z)|_{z=z_i}$ ，

则 $P(z) = \sum_{i=1}^4 \frac{\gamma_i}{z - z_i}$ ， k 的概率分布为 $p_k = \sum_{i=1}^4 \gamma_i z_i^{k-1} \mathbb{1}_{\{k \geq 1\}}$

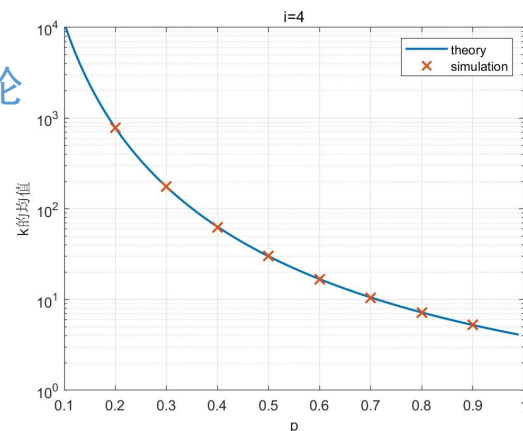
也可由变换域表达式直接得 k 的均值为：

$$\bar{k} = -\frac{dP(z)}{dz}\bigg|_{z=1} = \frac{1 - P_m^4}{(1 - P_m)P_m^4}$$

故平均失步时间为：

$$(\text{知道结论即可}) \quad \bar{T}_{\text{失}} = (\bar{k} - 1)T_L = \frac{1 - 2P_m^4 + P_m^5}{(1 - P_m)P_m^4} T_L$$

仿真与理论
结果对照



谢谢！

Thanks！